



El Mapa del Tesoro Algebraico

Aventura Cooperativa · División y Factorización · 3º ESO

👥 Grupos de 2-3 personas ⌚ 50 minutos ★★ Dificultad: media

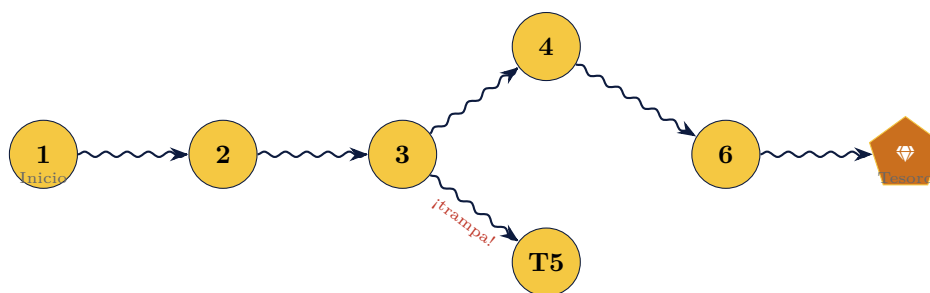


DISEÑA TU COLECCIÓN

Un pirata matemático ha escondido su tesoro al final de un mapa con **6 paradas**. En cada parada hay un polinomio: la **raíz entera positiva más pequeña** es la coordenada de la siguiente parada.

Regla de oro: si aplicáis Ruffini y el resto es cero, el camino es correcto. Si el resto no es cero, habéis elegido el camino equivocado y perdéis 5 minutos buscando la raíz correcta.

Al final, la suma de todas las raíces encontradas forma el código del cofre.



El mapa muestra el camino correcto — no lo miréis hasta el final para no hacer trampa.



Parada 1 — La Playa de los Polinomios

$$P_1(x) = x^2 + x - 6$$

Candidatos a raíz: _____ Evalúa: $P_1(\quad) = 0$

	1	1	-6
			0

Cociente: _____ Raíces: $x =$ _____ y $x =$ _____

Raíz entera positiva más pequeña: → Id a la Parada

Parada 2 — El Bosque de las Raíces

$$P_2(x) = x^2 - x - 6$$

Candidatos a raíz: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ Evalúa: $P_2(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ $P_2(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -1 & -6 & \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

Cociente de grado 1: $\underline{\hspace{2cm}}$ Raíces: $x = \underline{\hspace{1cm}}$ y $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Factorización: $P_2(x) = (\quad)(\quad)$

Raíz entera positiva más pequeña: → Id a la Parada

Parada 3 — La Encrucijada (*¡cuidado con la trampa!*)

$$P_3(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$$

Atención: este polinomio tiene una raíz negativa (camino trampa) y una positiva (camino correcto). **Elegid la raíz entera positiva más pequeña.**

Candidatos: $\underline{\hspace{2cm}}$ Raíces encontradas: $x = \underline{\hspace{1cm}}, x = \underline{\hspace{1cm}}, x = \underline{\hspace{1cm}}$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -1 & -2 \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

Factorización: $P_3(x) = (\quad)(\quad)(\quad)$

Raíz entera positiva más pequeña: → Id a la Parada

Si elegisteis la raíz negativa, vais a la Trampa 5 y perdéis 5 minutos.

Parada 4 — La Cueva del Coeficiente

$$P_4(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$$

Candidatos a raíz: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$

$P_4(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ Primera raíz: $x = \underline{\hspace{1cm}}$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 4 & -3 & -18 \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

Cociente: $\underline{\hspace{2cm}}$ ¿Es un cuadrado perfecto? $\underline{\hspace{2cm}}$

Factorización completa: $P_4(x) = (\quad)(\quad)^2$

Raíz entera positiva más pequeña: → Id a la Parada

⚠ Parada Trampa 5 — El Pantano (penitencia: 5 min)

Habéis elegido el camino equivocado en la Parada 3.

Para salir del pantano debéis factorizar este polinomio adicional antes de volver a la Parada 4:

$$P_{\text{extra}}(x) = x^2 - 4x + 3$$

Raíces: $x = \underline{\hspace{2cm}}$ y $x = \underline{\hspace{2cm}}$ Factorización: $(\quad)(\quad)$

Una vez resuelta, volved a la Parada 3 y tomad el camino correcto.

🗝 Parada 6 — La Puerta del Tesoro

$$P_6(x) = x^3 - x^2 - x + 1$$

Pista: este polinomio tiene una raíz doble.

	1	-1	-1	1
	0			
	0			

Factorización: $P_6(x) = (\quad)^2(\quad)$

Raíz entera positiva más pequeña: → ¡Al Tesoro!

Código del cofre = suma de las raíces encontradas en el camino correcto:

Parada 1: + Parada 2: + Parada 3: + Parada 4: + Parada 6: =